Клас _____ Прізвище та ім’я _____ Дата _____

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема. Вимірювання маси тіл.

Мета: навчитися користуватися важільними терезами і вимірювати за їх допомогою маси тіл.

Обладнання: важільні терези; набір важків; тіла для зважування.

Підготовка до експерименту

Ознайомтесь з правилами зважування на терезах:

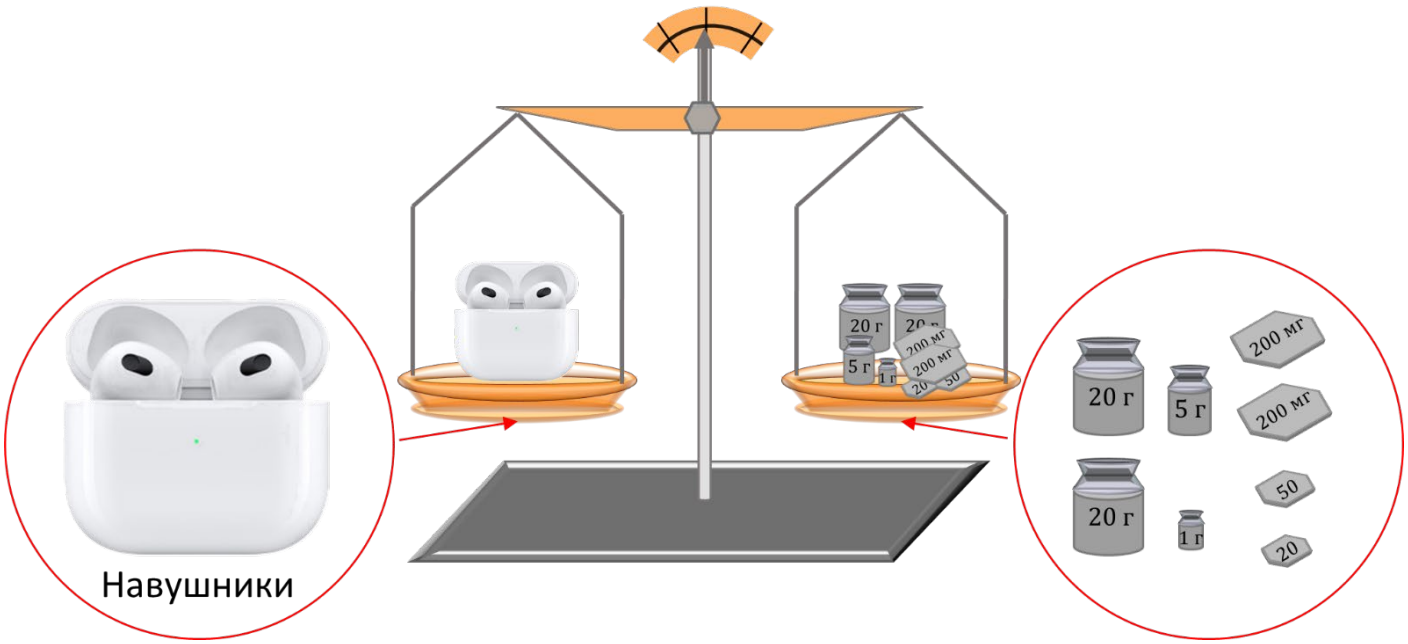
1. Зрівноважте терези.

2. Покладіть на одну шальку терезів тіло невідомої маси.

3. На іншу шальку терезів кладіть важки до встановлення стану рівноваги.

4. Визначте загальну масу важків.

5. Уникайте перевантаження терезів та пошкодження важків.



Експеримент

Дотримуйтесь правил безпеки під час роботи. Чітко слідуйте інструкції. Одержані дані вимірювань та обчислень записуйте в таблиць.

Номер досліду	Зважуване тіло	Набір важків на шальці	Маса тіла m, г
1	Навушники	20 г; 20 г; 5 г; 1 г; 200 мг; 200 мг; 50 мг; 20 мг	46,47 г
2			
3			
4			
5			

1. Чітко дотримуючись правил зважування, виміряйте масу запропонованих тіл.

2. Результати всіх зважувань занесіть до таблиці. (У таблиці наведено приклад вимірювання маси навушників).

Маса навушників:

$20\text{ г} + 20\text{ г} + 5\text{ г} + 1\text{ г} + 200\text{ мг} + 200\text{ мг} + 50\text{ мг} + 20\text{ мг} = 46\text{ г } 470\text{ мг} = 46{,}47\text{ г}$

Висновок

Сформулюйте висновок, у якому зазначте: 1) яку фізичну величину і за допомогою якого приладу ви вимірювали; 2) які фактори впливали на точність проведення експерименту; 3) масу якого тіла виміряно з найбільшою точністю.

_____

_____

_____

_____

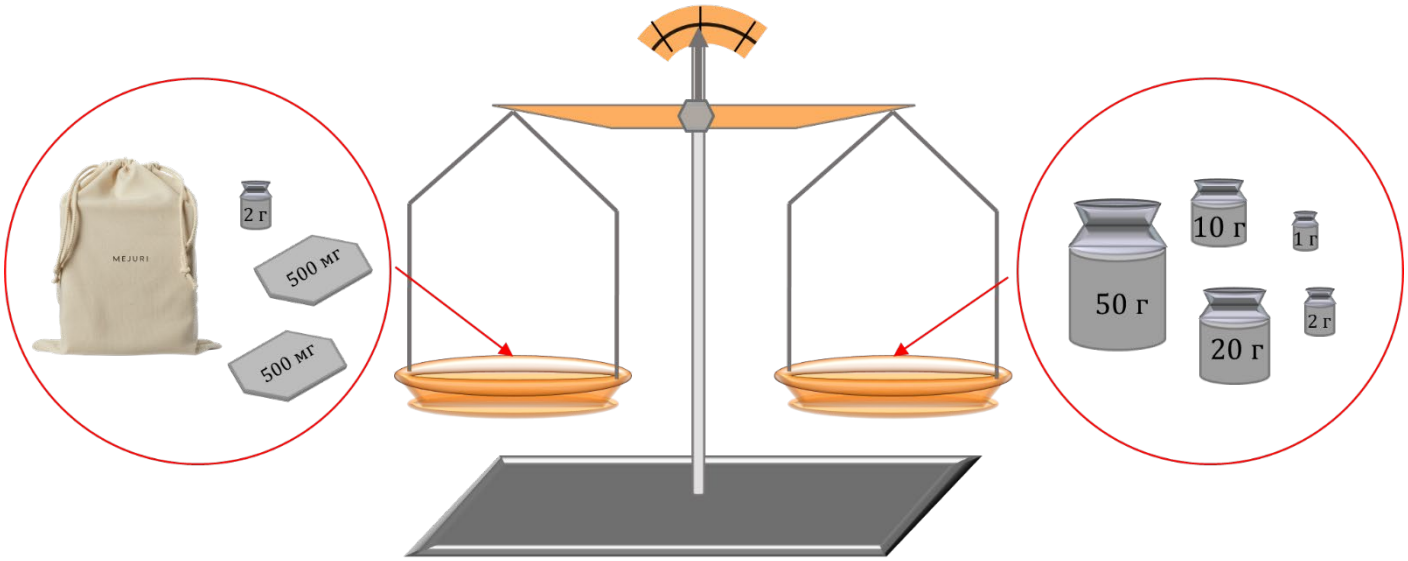
_____

_____

Контрольні запитання

1. Під час зважування на лабораторній роботі Максим зрівноважив свій медальйон , при цьому на шальці терезів опинилися такі важки: один по 10 г, два по 1 г, один по 500 мг, три по 200 мг і два по 20 мг. Якою виявилась маса медальйону?

2. Відомо, що у мішечку знаходиться 32 однакових напівдорогоцінних камінців. Використовуючи дані малюнка, знайдіть масу одного камінчика.



3. Порівняйте: 150 г і 0,015 кг; 2 кг 35 г і 2035 г; 175 г і 100 г і 75 мг.

Творче завдання

1. Виміряйте масу зернини, наприклад гречки чи пшона. Що слід зробити, щоб отримати найточніший результат? Опишіть алгоритм своїх дій.

2. У вас є 12 монет, з яких одна відрізняється масою від інших. Ви не знаєте, чи вона легша, чи важча за інші. Як ви можете знайти цю монету, використовуючи тільки три зважування на рівноважних терезах?